

SA-U1-3 結構學 | 公式記憶片

靜定及靜不定結構影響線 15 條公式，哪些要背？

以 2002–2025 共 24 份考卷原文為證據 —— 14 條必背、1 條可以完全不背

回想卡 × 9 觀念圖 × 5

HOW TO USE

三種顏色，決定你的背誦順序

本單元 13 個出題年份，沒有任何一年印過影響線相關的定義、規則或公式。

● 14 條

必背

從定義、三張基本圖形、Müller-Breslau 到三彎矩方程，全部要自己寫得出來。

● 0 條

會給但別賭

本單元沒有中間地帶。方法會被題目「點名」，但操作步驟一個字都不會給。

● 1 條

通常會給

只有 EI、EA 的數值。而且本單元只有 98 年、107 年兩年真的需要數值。

這支影片怎麼看

- ✦ 每張深色卡片是一個問題：先按暫停，把答案默寫在紙上，再放下一頁對答案。
- ✦ 影響線是「畫」出來的，對答案時請真的動手畫，不要只在腦中想形狀。
- ✦ 最後兩頁是速查表 —— 考前十分鐘只看那兩頁。

本單元的固定套路是：

題目「點名方法」，但不給方法。

100 年三點名穆勒法、104 年二點名共軛梁法、
94 年三適用三彎矩方程 —— 三次都只寫方法名稱。

所以背的重點不是「式子長什麼樣」，而是「聽到方法名稱，能不能立刻寫出前三步」。這是 SA 這一科最常見的出題方式。

SA-U1-3 的四個公式家族

1

影響線的定義與靜定作圖

定義、反力／剪力／彎矩三張基本圖、內鉸與懸臂折線規則。這五張卡是保底分。

2

Müller-Breslau 原理

解除束制施單位變位、靜不定要除以 f_{ii} 、Maxwell-Betti、共軛梁求縱距、三彎矩方程。

3

桁架影響線

節間線性內插、配合截面法的分段規則。載重只能經由下弦節點傳入。

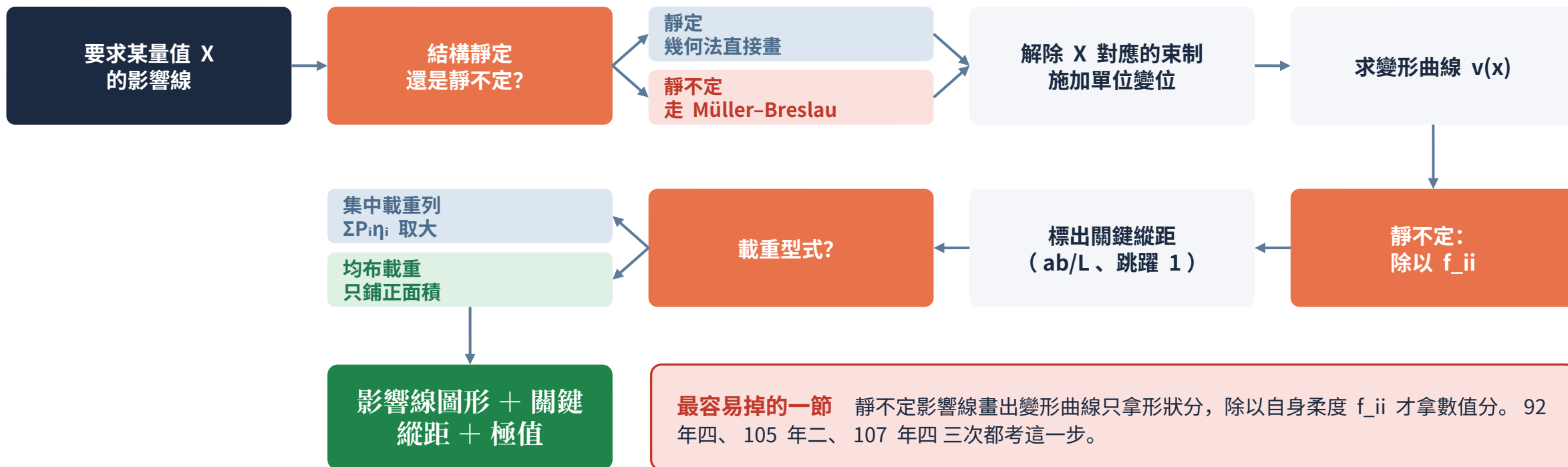
4

移動載重極值

載重列疊加 $\sum P_i \eta_i$ 、均布載重只鋪正面積。判斷「哪個位置臨界」是自己的事。

影響線題的解題骨幹：先問靜定還是靜不定

分岔只有一個，但走錯就是「形狀對、數值全錯」



動筆前三個必做檢核

- 橫軸是什麼？ 是載重位置，不是斷面位置
- 靜不定了嗎？ 是就必須除以 f_{ii}
- 內鉸／懸臂？ 折點與外延直線要畫對

考卷怎麼問，你就得怎麼答 —— 而它只給你方法的名字

100 年（2011）第三題

- ✦ 題目原文直接寫「請使用穆勒法（Müller-Breslau method）」。
- ✦ 但沒有任何一句說明這個方法要怎麼操作。
- ✦ 同一題還要一次畫五條影響線，再加均布載重求極值。
- ✦ 正解 168.75 kN-m，由影響線正面積積分得到。

104 年（2015）第二題

- ✦ 題目明寫「用共軛梁法求此影響線在點 F 及點 C 的值」。
- ✦ 方法被指定， $w^* = M/EI$ 、 $y = M^*$ 這兩條仍要自己帶。
- ✦ 結構還放了內鉸，折線規則同時被測。
- ✦ 求的是 F 點的「剪力」影響線，跳躍別漏。

94 年（2005）第三題

- ✦ 連續梁影響線，最快路徑是三彎矩方程。
- ✦ 整條式子含載重項的面積矩，考卷一個字都沒印。
- ✦ 係數 6 記成 3 結果就偏，沒有任何提示可以檢查。
- ✦ 同一題要再用影響線面積求均布載重的最大效應。

必背 | 考卷不會給

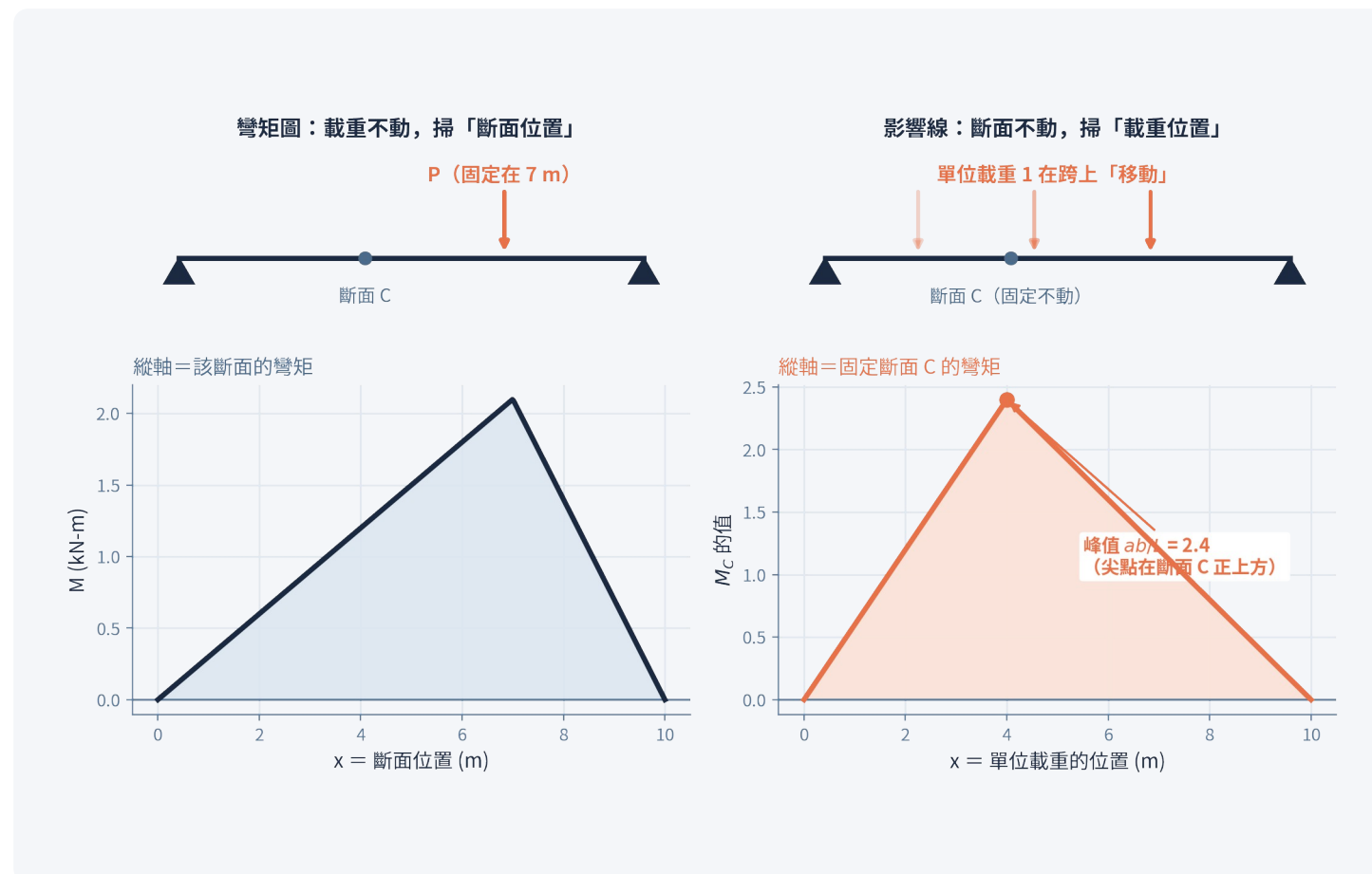
影響線的「橫軸」代表什麼？ 它跟彎矩圖差在哪裡？

提示：兩張圖的縱軸都可能寫「M」，但一張的橫軸在動，另一張是「觀察點」在動。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

影響線是「一個量值 vs. 載重位置」，不是「內力 vs. 斷面位置」



觀念解讀

- ✦ 彎矩圖：載重固定不動，橫軸掃過每一個「斷面位置」，縱軸是那個斷面的彎矩。
- ✦ 影響線：斷面固定不動（例如 C 點），橫軸掃過「單位載重的位置」，縱軸是 C 點的彎矩。
- ✦ 所以影響線一定要先講清楚「哪一點的哪一個量值」——寫 M 而不寫 M_C 是零分寫法。
- ✦ 簡支梁 M_C 影響線的峰值是 ab/L ，尖點永遠在斷面 C 的正上方。

這個定義弄混，100 年三、111 年三、114 年二這種「一次要畫五條線」的題目會整題全錯。13 個出題年份沒有一年寫過這句定義。

必背 | 考卷不會給

簡支梁的 R_A 、 V_C 、 M_C 三張影響線各是什麼形狀？ 三個關鍵數值分別是多少？

提示：一條直線、一組有跳躍的兩段直線、一個折線。跳躍量與峰值都是「漂亮的數」。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 4 秒

三張基本影響線：所有影響線題的起手式

反力（直線）

$$R_A(x) = \frac{L-x}{L}, \quad R_B(x) = \frac{x}{L}$$

剪力（左段）

$$V_C(x) = -\frac{x}{L} \quad (x < a)$$

剪力（右段）

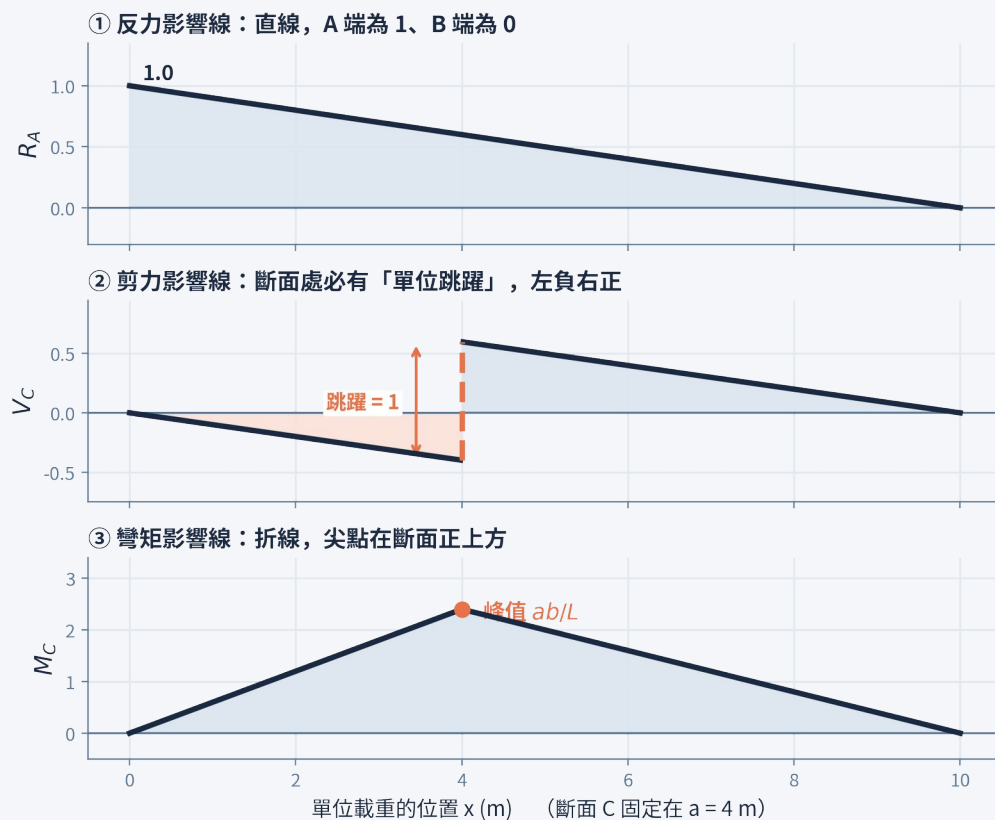
$$V_C(x) = 1 - \frac{x}{L} \quad (x > a)$$

彎矩峰值

$$M_C^{\max} = \frac{ab}{L} \quad (a + b = L)$$

怎麼記：反力影響線在自己那一端是 1、在對面是 0，中間直線連起來。剪力影響線在斷面處必有「單位跳躍」，左段負、右段正，兩段斜率相同。彎矩影響線是折線，尖點在斷面正上方、高度 ab/L 。93 年二、100 年三、111 年三、114 年二都從這三張開始，考卷只給跨距。

三張基本影響線並排：形狀、正負、關鍵縱距



觀念解讀

- ✦ 反力：純直線，兩端點值 1 與 0，中間沒有轉折。
- ✦ 剪力：斷面 C 處垂直跳躍恰好等於 1，左邊那段是負值 $-a/L$ ，右邊是正值 $1-a/L$ 。
- ✦ 彎矩：兩段直線在 C 處相交成尖點，峰值 ab/L ； $a=4$ 、 $L=10$ 時就是 2.4。
- ✦ 三張圖的橫軸都是「單位載重的位置」，這一點在圖上一定要標出來。

104 年二求的是 F 點的「剪力」影響線——跳躍漏掉是這一題最常見的失分。114 年二要一次畫 R_A 、 R_C 、 R_E 、 M_A 、 V_F 五條，整整 25 分，全部是靜定，沒有任何靜不定成分。

必背 | 考卷不會給

影響線遇到「內鉸」與「懸臂段」，圖形各會怎麼變？

內鉸處是斷開還是連續？

提示：內鉸傳剪力、不傳彎矩。所以某個量值的影響線在那裡會轉折，另一個量值則不會。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

內鉸＝可轉折點，懸臂＝直線外延

內鉸處：斜率可以轉折，但函數連續

- ◆ 內鉸不傳彎矩，所以彎矩影響線在鉸處縱距必為 0。
- ◆ 縱距為 0，但左右斜率可以不同——這就是「折點」。
- ◆ 反力與剪力影響線在鉸處仍然連續，只是斜率改變。
- ◆ 114 年二 B、D 兩處都是內鉸，整題就是在測這個。

懸臂段：把跨內的直線「延長」出去

- ◆ 懸臂段沒有額外支承，影響線就是跨內那段直線的延長。
- ◆ 所以懸臂端的縱距常常是負值，而且絕對值比跨內大。
- ◆ 畫的時候先畫跨內、再用同一條斜率往外拉，不要重算。
- ◆ 114 年二兩端都有懸臂、A 端還是固定支承，三種規則同時考。

必背 | 考卷不會給

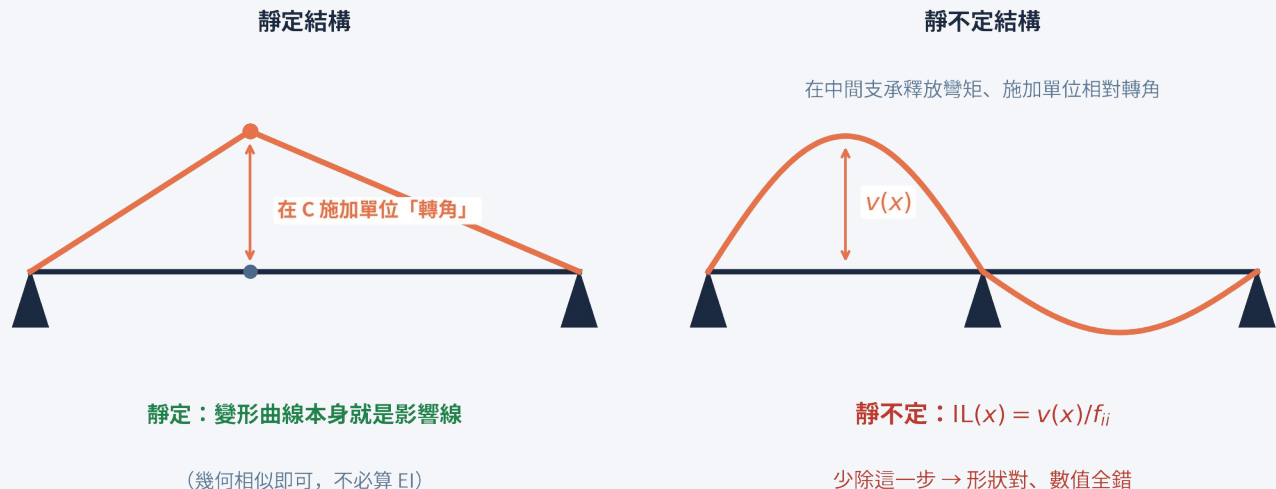
Müller–Breslau 原理的操作步驟是什麼？ 為什麼「一條變形曲線」可以取代「掃過全跨」？

提示：第二問的答案是一條只有四個符號的定理。想想「互易」兩個字。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 4 秒

解除束制 → 施加單位變位 → 變形曲線就是影響線



觀念解讀

- ✦ 步驟 1：把你要求的那個量值 X 對應的束制解除（求反力就移走支承，求彎矩就放個鉸）。
- ✦ 步驟 2：在解除處施加「單位變位」——求反力施單位位移，求彎矩施單位相對轉角。
- ✦ 步驟 3：畫出結構的變形曲線。靜定結構到這裡就結束了，形狀本身就是影響線。
- ✦ 步驟 4（只有靜不定要做）：把 $v(x)$ 除以該點自身的柔度 f_{ii} 。

靜定結構的變形曲線是幾何相似即可，不必算 EI ；靜不定則必須真的解出撓度函數。100 年三題目直接點名「請使用穆勒法」，卻不會告訴你這四步。

為什麼成立？因為 Maxwell–Betti 互易定理

互易定理

$$f_{ij} = f_{ji}$$

怎麼記：「在 i 點施力、量 j 點的位移」等於「在 j 點施力、量 i 點的位移」。影響線問的是「載重在各個位置 x 時， C 點的反應」，互易之後變成「在 C 點施一次力，量各個 x 的位移」——一次解就得到整條線，這就是 Müller–Breslau 能成立的理由。92 年四、105 年二、107 年四的推導都依賴它。

必背 | 考卷不會給

靜不定結構畫出變形曲線之後，還少做一步。 那一步是什麼？不做會怎樣？

提示：你施加的是「單位」變位，但結構真正產生的變形量取決於它有多柔。要把這個柔度除掉。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

除以自身柔度 f_{ii} —— 少這一步，形狀對、數值全錯

正規化

$$IL(x) = \frac{v(x)}{f_{ii}}$$

105 年二解出的自身柔度

$$f_{CC} = \frac{4L^3}{3EI}$$

怎麼記： $v(x)$ 是「在 i 施單位力時 x 點的位移」， f_{ii} 是「在 i 施單位力時 i 點自己的位移」。兩者相除，就把單位力換算成單位變位，答案才是無因次（或正確因次）的影響線縱距。105 年二解出 $f_{CC} = 4L^3/3EI$ 就是這一步；92 年四、107 年四同理。閱卷上這是「形狀分」與「數值分」的分界。

必背 | 考卷不會給

題目說「用共軛梁法求影響線在某點的值」，
你要把什麼東西當載重放上去？答案又對應共軛梁
的什麼？

提示：兩條式子，一條講「放什麼上去」，一條講「讀什麼下來」。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

把 M/EI 當虛載重，共軛梁的彎矩就是實梁的撓度

兩條對應

$$w^* = \frac{M}{EI}, \quad y = M^*$$

怎麼記：影響線的縱距本質上就是「撓度」，而共軛梁法算撓度的路徑是 $w^* = M/EI \rightarrow M^*$ 。所以求影響線縱距 = 求那一點的 M^* 。104 年二題目明寫「用共軛梁法求此影響線在點 F 及點 C 的值」，方法被指定，這兩條仍要自己帶。共軛梁的支承要換（固定端↔自由端、中間支承↔內鉸），那張對應表考卷也不會附。

必背 | 考卷不會給

三彎矩方程長什麼樣？ 等號右邊那個係數是 3 還是 6？

提示：左邊三項是三個支承彎矩，中間那項的括號是「兩跨長度相加」。右邊是載重項的面積矩。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 4 秒

三彎矩方程：連續梁影響線的最快路徑

標準式（等跨距、EI 常數）

$$M_A L_1 + 2M_B(L_1 + L_2) + M_C L_2 = -6 \left(\frac{A_1 \bar{a}_1}{L_1} + \frac{A_2 \bar{b}_2}{L_2} \right)$$

怎麼記：左邊是「一、二、一」的結構——外側兩項各乘自己那一跨的長度，中間項乘 2 倍的「兩跨相加」。右邊係數是 6，不是 3； $A_1 \bar{a}_1$ 是左跨簡支彎矩圖的面積乘上其形心到「左端」的距離， $A_2 \bar{b}_2$ 是右跨面積乘形心到「右端」的距離——兩邊取的基準端不同，這是最常抄錯的地方。94 年三是最快路徑，92 年四也可用。考卷沒印過。

必背 | 考卷不會給

桁架桿力影響線為什麼在「節間內」一定是直線？ 用截面法求時，為什麼要分兩式寫？

提示：第一問的關鍵是「載重從哪裡進到桁架」。第二問想想切口的左邊跟右邊。

蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 4 秒

節間直線，是因為載重只能經由節點傳入

節間線性內插

$$\eta(x) = \eta_i + \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i} (\eta_{i+1} - \eta_i)$$

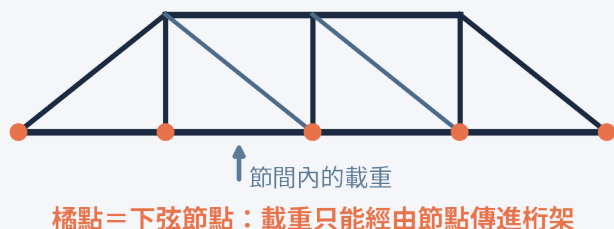
節點值由截面法求

$$\sum M_O = 0 \quad \text{or} \quad \sum F_y = 0$$

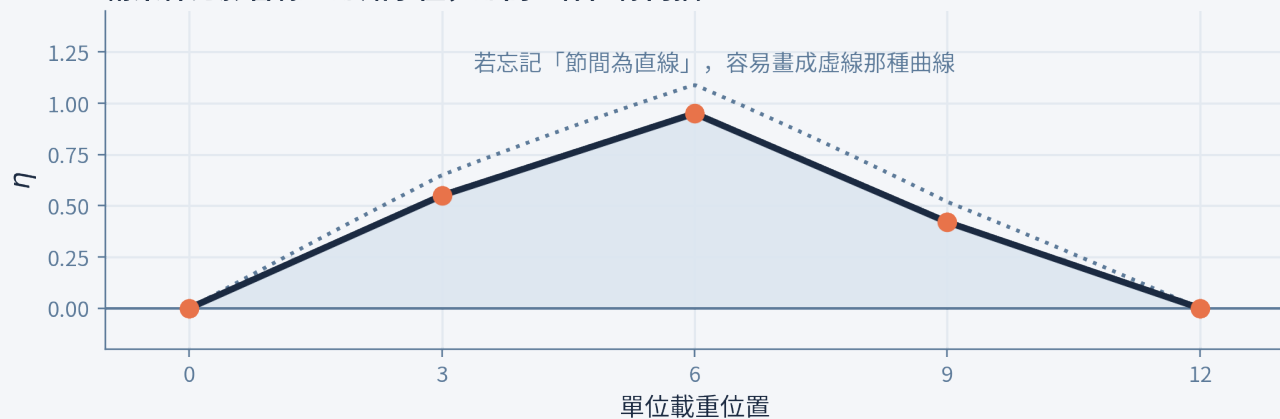
怎麼記：橋面載重先傳到縱梁、再傳到橫梁、最後只能從「下弦節點」進到桁架。載重在節間內任一位置時，兩端節點分到的比例是線性的，所以桿力也線性——節間內必為直線。截面法要分兩式，是因為「載重在切口左側」與「在切口右側」時，取左半自由體所看到的外力不同。93 年二求 bc 桿、103 年一求 CD 桿最大軸力、111 年三一次要畫 mn 與 nk 兩根桿。

只在節點求值，節間一律直線連起來

桁架的載重傳遞



桁架桿力影響線：節點求值，節間一律直線內插



觀念解讀

- ✦ 上圖：橘點是下弦節點。節間內的載重會依距離按比例分到相鄰兩個節點。
- ✦ 下圖：先用截面法算出每個節點位置的 η 值，再把相鄰兩點用直線連起來。
- ✦ 常見錯誤是照著梁的直覺畫出平滑曲線（虛線），桁架影響線不會是曲線。
- ✦ 節間內插式 $\eta(x) = \eta_i + \frac{(x-x_i)}{(x_{i+1}-x_i)} \cdot (\eta_{i+1}-\eta_i)$ 就是這件事的代數寫法。

93 年二、103 年一、111 年三的桁架影響線都靠這條把折點連起來，96 年三（三鉸拱桁架）也同理。

必背 | 考卷不會給

影響線畫好之後，集中載重列與均布載重的最大效應， 各要怎麼算？

提示：一個是加權求和，一個是求面積。而均布載重有一個「要鋪在哪裡」的判斷。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

集中載重列加權求和；均布載重只鋪在正面積上

載重列疊加

$$R_{\max} = \sum_i P_i \eta_i$$

均布最大值

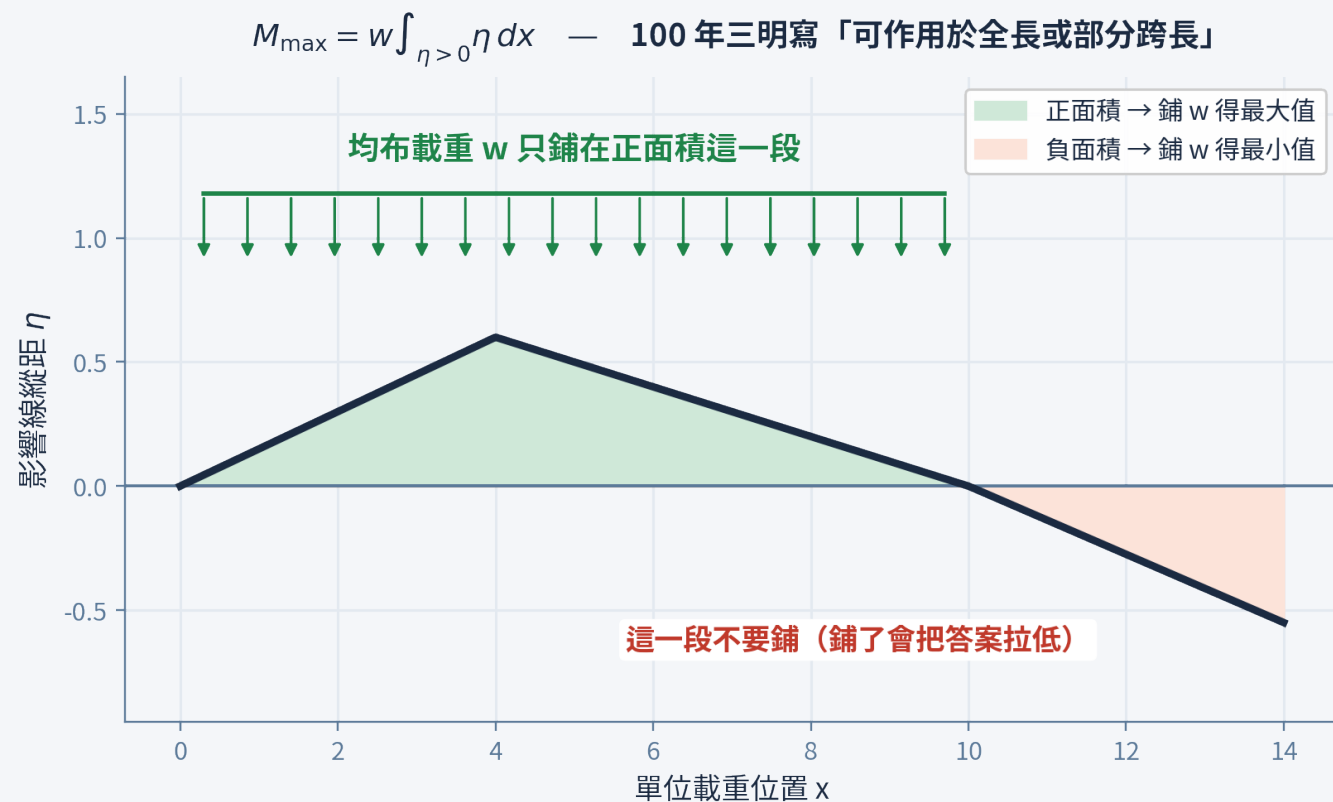
$$M_{\max} = w \int_{\eta > 0} \eta dx$$

均布最小值

$$M_{\min} = w \int_{\eta < 0} \eta dx$$

怎麼記： $\sum P_i \eta_i$ 是「每個輪重乘上它所在位置的縱距」。臨界位置要自己判斷——把最大的那個載重放在影響線的尖點上，再試相鄰幾個位置比大小。93 年二（20/40/40/40 kN 車隊）、96 年三（卡車載重）、103 年一（ P 分別作用於 $B \sim F$ ）都是這種試算題。均布載重則不用試算：正面積積分乘 w 就是最大值。

「部分跨長」四個字就是在提示你只鋪正面積



觀念解讀

- ✦ 要最大值，就只把 w 鋪在影響線縱距為正的那一段。
- ✦ 要最小值（最大負值），就只鋪在負面積那一段。
- ✦ 如果整跨都鋪滿，正負會互相抵消，答案一定不是極值。
- ✦ 面積法比逐點試算快得多 —— 2 小時 4 題，逐點掃描根本做不完。

100 年三題目明寫「均布載重可作用於全長或部分跨長」，這句話就是在提示你要只鋪在正面積上。正解 168.75 kN-m 即由正面積積分得到。94 年三同理。

六個真的會讓你掉分的地方

! 把影響線當成內力圖畫

正確做法：橫軸是「單位載重的位置」，縱軸是某個固定點的量值。圖上一定要標明是哪一點的哪一個量值（ M_C 而不是 M ）。

! 靜不定影響線忘記除以 f_{ii}

正確做法：畫出 $v(x)$ 後一律再問一句「這是靜不定嗎」。是的話除以自身柔度。92、105、107 三年都考，形狀分與數值分的分界。

! 剪力影響線漏掉單位跳躍

正確做法：斷面處必有大小為 1 的垂直跳躍，左負右正。104 年二求的正是 F 點剪力影響線。

! 內鉸處把影響線畫斷

正確做法：內鉸處彎矩影響線縱距為 0、左右斜率可不同，但函數本身連續，不是斷開。

! 均布載重整跨鋪滿

正確做法：要最大值只鋪正面積、要最小值只鋪負面積。看到「部分跨長」四個字就是在提示這件事。

! 桁架影響線畫成平滑曲線

正確做法：節點求值、節間直線連接。載重只能經由節點傳入，節間內不可能出現曲率。

● 通常會給 • 唯一可以完全不背的一條

EI、EA 的數值：本單元 13 個出題年只有 2 年需要

考卷一定給

EI, EA (numbers only)

證據：98 年二給 $EI = 1000 \text{ kN-m}^2$ 、 $AE = 1000 \text{ kN}$ ；107 年四給 $EI = 800 \text{ kN-m}^2$ 。其餘出題年份（92、94、100、105、111、114）都是符號解或純幾何解，本來就不需要材料值。這是本單元唯一可以「完全不背、也完全不必擔心」的一類——影響線的縱距多半是幾何比例， EI 常常會在相除時消掉。

靜定作圖 · Müller-Breslau | 一頁速查

反力影響線

$$R_A(x) = \frac{L-x}{L}, \quad R_B(x) = \frac{x}{L}$$

剪力影響線 (左段)

$$V_C(x) = -\frac{x}{L} \quad (x < a)$$

剪力影響線 (右段)

$$V_C(x) = 1 - \frac{x}{L} \quad (x > a)$$

彎矩影響線峰值

$$M_C^{\max} = \frac{ab}{L} \quad (a + b = L)$$

靜不定正規化 ★

$$\text{IL}(x) = \frac{v(x)}{f_{ii}}$$

Maxwell-Betti 互易

$$f_{ij} = f_{ji}$$

共軛梁求縱距

$$w^* = \frac{M}{EI}, \quad y = M^*$$

105 年二的自身柔度

$$f_{CC} = \frac{4L^3}{3EI}$$

桁架節間內插

$$\eta(x) = \eta_i + \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i} (\eta_{i+1} - \eta_i)$$

連續梁 · 桁架 · 移動載重極值 | 一頁速查

三彎矩方程（係數是 6）

$$M_A L_1 + 2M_B(L_1 + L_2) + M_C L_2 = -6 \left(\frac{A_1 \bar{a}_1}{L_1} + \frac{A_2 \bar{b}_2}{L_2} \right)$$

彎矩影響線分段式

$$M_C(x) = \frac{bx}{L} \quad (x \leq a), \quad M_C(x) = \frac{a(L-x)}{L} \quad (x \geq a)$$

桁架桿力：截面法求節點值

$$\sum M_O = 0 \quad \text{or} \quad \sum F_y = 0$$

集中載重列疊加

$$R_{\max} = \sum_i P_i \eta_i$$

均布載重最大效應

$$M_{\max} = w \int_{\eta > 0} \eta dx$$

均布載重最小效應

$$M_{\min} = w \int_{\eta < 0} \eta dx$$

SA-U1-3 | 四句話帶走

- 1 本單元的固定套路是「題目點名方法，但不給方法」——背的是「聽到方法名稱能立刻寫出前三步」。
- 2 靜定作圖那五張卡是保底分：114 年二整整 25 分只要求畫五條靜定影響線，10 分鐘可以拿滿。
- 3 靜不定影響線一定要除以 f_{ii} 。畫出變形曲線只拿形狀分，除了才拿數值分——92、105、107 連三次考。
- 4 面積法比逐點試算快得多：看到「部分跨長」就是在提示你只鋪正面積——下一支我們處理 U2-1 最小功法。